

Hub Edge AI Agrícola: Visión Comercial y Ejecutiva

1. Resumen Ejecutivo

El Hub Edge AI Agrícola es una plataforma integral de software y hardware descentralizada, diseñada para revolucionar la gestión agroindustrial mediante una arquitectura estricta de **Offline-First**. Este sistema resuelve los desafíos críticos del sector: la intermitencia o nulidad de la conexión a internet en zonas rurales, la latencia en la toma de decisiones y los altos costos asociados al procesamiento en la nube.

A nivel técnico, la plataforma se fundamenta en un ecosistema de microservicios agnósticos y escalables (contenedores con Podman) alojados en un cerebro central (Mini PC industrial con Linux). La recolección de datos en campo se realiza mediante nodos distribuidos (microcontroladores ESP32) que transmiten telemetría vía radiofrecuencia de largo alcance (LoRa a 915 MHz). El sistema procesa Big Data, análisis territorial (GIS) y multimedia de forma puramente local.

Desde una perspectiva de negocio, el modelo de licenciamiento del software central utiliza exclusivamente tecnologías permisivas (MIT, Apache 2.0, BSD) y arquitecturas que aíslan las licencias virales (como GPLv2 en PostGIS). Esto garantiza la completa libertad comercial para vender la solución como un producto de software cerrado (propietario) sin riesgo de pago de regalías. Adicionalmente, aunque en su fase inicial el sistema se centra en el control determinista y la persistencia de datos, su núcleo está arquitectónicamente preparado con bases de datos vectoriales e interfaces de "Function Calling" para la integración inmediata de Inteligencia Artificial local (Small Language Models) en futuras fases de escalabilidad.

2. Pitch de la Visión del Producto

"El campo está desconectado, pero el crecimiento de tus cultivos y la toma de decisiones críticas no pueden detenerse por falta de señal."

Nuestra visión es democratizar la alta tecnología en la agroindustria mediante la **descentralización y la soberanía de los datos**. Con el Hub Edge AI Agrícola,

transformamos cada finca en su propio centro de datos inteligente y autónomo. Hemos eliminado la dependencia de conexiones a internet inestables y de costosas suscripciones en la nube que limitan al agricultor moderno.

No solo ofrecemos un sistema de monitoreo IoT; entregamos una plataforma industrial que madura junto con el productor. Hoy, el sistema recolecta telemetría precisa, protege el historial de la cosecha ante fallos eléctricos y permite visualizar la salud del cultivo en mapas georreferenciados. Mañana, gracias a su arquitectura "AI-Ready", el mismo sistema despertará un cerebro de inteligencia artificial local capaz de dialogar, diagnosticar plagas por visión artificial y sugerir protocolos de fertirriego sin latencia, manteniendo al agrónomo siempre al mando.

Llevamos la inteligencia directamente a la tierra, garantizando privacidad absoluta, resiliencia industrial y una libertad comercial sin precedentes para escalar el agronegocio del futuro.

3. Funcionalidades Principales

La plataforma está construida con módulos de microservicios independientes, garantizando estabilidad y expansión. A continuación se detallan sus funcionalidades core:

Categoría	Funcionalidad	Descripción Técnica y Valor Aportado
Conectividad Resiliente	Operación 100% Offline-First	Capacidad de operar y tomar decisiones críticas sin conexión a la nube. Utiliza radiofrecuencia LoRa (Gateway) para la comunicación a largas distancias entre los nodos y el Hub central.
Ingesta de Datos	Telemetría IoT y Multimedia Local	Recepción de datos de sensores industriales (Modbus-RTU, SDI-12) sanitizados a través de un broker MQTT local (Eclipse Mosquitto) y demonios en Python. Captura programada de flujos RTSP de

Categoría	Funcionalidad	Descripción Técnica y Valor Aportado
		cámaras IP.
Almacenamiento (Big Data)	Gestión de Series Temporales Masivas	Persistencia de millones de registros históricos sin penalizar lecturas, utilizando particionamiento declarativo nativo en bases de datos relacionales (PostgreSQL) con Write-Ahead Logging (WAL).
Análisis Territorial	Módulo Geoespacial (ARCGIS-Ready)	Almacenamiento de coordenadas espaciales y polígonos de parcelas mediante extensión GIS (PostGIS). Cuenta con API Geo-REST para servir datos en formato GeoJSON, listos para integrarse en mapas o plataformas SIG estándar.
Control y Seguridad	Actuación Determinista y RBAC	Evaluador de reglas lógicas para el control de actuadores (electroválvulas de riego) basado en umbrales. Seguridad perimetral con autenticación JWT y Control de Acceso Basado en Roles (Operario vs. Agrónomo).
Escalabilidad Tecnológica	Preparación Arquitectónica para IA	Módulo vectorial habilitado (pgvector) para la indexación de manuales agronómicos que permitirán futuras consultas semánticas (RAG). Interfaces "Function Calling" (AI Stubs) diseñadas para que modelos SLM ejecuten órdenes de forma controlada.
Visualización	Dashboard Intranet (PWA)	Interfaz de usuario local accesible desde cualquier dispositivo dentro de la red de la finca, proveída por un servidor de archivos estáticos (NGINX) para visualizar métricas e imágenes en tiempo real.